LAPORAN PRAKTIKUM PENGUKURAN DAN ALAT UKUR

VOLTMETER DIRECT CURRENT



OLEH

(231344015) (Hijriyani Nur Riska)

Partner : 1. 231344003_Alwandhiya Harits

2. 231344011_Fadhiil Muhamad

Kelompok : 1

Tanggal Praktik : 15 September 2023

PROGRAM STUDI D4 TEKNIK TELEKOMUNIKASI

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

2023

DAFTAR ISI

Keterangan ……

Daftar Isi …….. 2

I.	Tujuan Praktikum	……. 3
II.	Dasar Teori	……. 3
III.	Alat Dan Bahan	…….. 6
IV.	Langkah Kerja	……. 7
V.	Tabel Percobaan	……..... 7
VI.	Analisis Data	……..... 9
VII.	Kesimpulan	……. 10
VIII.	Daftar Pustaka	……. 11

I. MAKSUD DAN TUJUAN PERCOBAAN

1. Mengetahui dan memahami cara mengoperasikan power supply (sumber DC)
2. Dapat mengukur tegangan DC dengan voltmeter analog dan voltmeter digital
3. Memahami efek pembebanan pada voltmeter analog

II. DASAR TEORI

A. Resistor

Resistor adalah komponen elektronika berjenis pasif yang mempunyai sifat menghambat arus listrik dengan memproduksi tegangan listrik di antara kedua kutubnya, nilai tegangan terhadap resistansi berbanding dengan arus yang mengalir. Satuan nilai dari resistor adalah ohm (Ω) [5].

Resistor dapat ditentukan nilainya berdasarkan gelang warna. Resistor yang digunakan dalam praktikum ada 2 yaitu, resistor empat pita warna dan resistor lima pita warna. Untuk empat pita warna, dua pita pertama merupakan informasi dua digit harga resistansi, pita ketiga merupakan faktor pengali (jumlah nol yang ditambahkan setelah dua digit resistansi) dan pita keempat merupakan toleransi harga resistansi. Sedangkan untuk resistor lima pita warna, tiga pita pertama merupakan informasi tiga digit harga resistansi, pita keempat merupakan faktor pengali dan toleransi di pita kelima. Adapun nilai setiap warna pada resistor adalah sebagai berikut.

Tabel 1. Kode Warna pada Resistor

Warna	Kode Angka	Faktor Pengali	Toleransi
Hitam	0	10^0	-
Coklat	1	10^1	1%
Merah	2	10^2	-
Orange	3	10^3	-
Kuning	4	10^4	-
Hijau	5	10^5	-
Biru	6	-	-
Ungu	7	-	-

Abu-abu	8	-	-
Putih	9	-	-
Emas	-	10^{-1}	5%
Perak	-	10^{-2}	10%
Tanpa Warna	-	-	20%

B. Multimeter

Resistor dapat di ukur menggunakan alat ukur Multimeter. Multimeter atau disebut juga AVO (Ampere/Volt/Ohm meter) meter merupakan suatu alat ukur yang digunakan untuk mengukur kuat arus, tegangan AC atau DC, maupun hambatan listrik. Selain itu juga multimeter ini dapat digunakan untuk mendeteksi rusak atau tidaknya suatu komponen. Multimeter terbagi menjadi 3, yaitu multimeter analog dan multimeter digital.

1) Multimeter Analog

Multimeter analog menggunakan kumparan putar untuk menggerakkan jarum penunjuk papan skala. Papan skala terdapat skala-skala mengenai tahanan/resistansi dalam satuan Ohm (Ω), tegangan (ACV dan DCV), kuat arus (DCmA). Pada multimeter analog hasil pengukuran dibaca lewat penunjukan jarum pada papan skala. Kelebihan nya adalah mudah dalam pembacaannya dengan tampilan yang lebih simple. Sedangkan kekurangannya adalah akurasinya rendah. Bagian-bagian pada multimeter analog :

a Skala

Skala berupa garis berbentuk bubsur yang terdapat rentang angka yang dipecah oleh beberapa garis dan ditunjukkan dengan warna yang berbeda. Terdapat tiga skala dengan rentang berbeda yang dapat digunakan dalam pengukuran tegangan dan kuat arus listrik.

b Jarum Penunjuk

Jarum penunjuk berfungsi untuk menunjukkan angka pada skala sebagai hasil pembacaan pengukuran. Untuk mengamati angka yang ditunjukan jarum, harus dilihat secara tegak lurus pada jarum dengan bantuan cermin sebagai alat untuk mengurangi kesalahan.

c Pengatur Nol Jarum (Zero Adjuster)

Setiap pengukuran harus dimulai dari nol agar dapat dibaca dengan mudah. Pengatur jarum nol ini untuk kalibrasi.

d Selektor Batas Ukur

Bagian ini sangat penting karena menentukan fungsi dan bats pengukuran yang akan digunakan. Pada bagian tepi selector terdapat tanda ACV (mengukur tegangan listrik bolak-balik), Ω (untuk mengukur nilai hambatan suatu komponen), DCA (untuk mengukur kuat aru yang mengalir pada komponen), dan DCV (untuk mengukur tegangan listrik searah)

e Probe Pengukur

Probe merupakan bagian multimeter yang bersentuhan langsung dengan objek yang akan diukur nilai besaran listriknya. Terdapat dua probe yaitu warna merah (kutub positif) dan warna hitam (kutub negative).

f Pengatur Nol Ohm (Zero Ohm)

Bagian ini sebagai kalibrasi juga berfungsi untuk memutar ajrum pada posisi nol skala ukur hambatan dalam mengukur hambatan [4] .

Dalam multimeter analog, terdapat istilah skala dan batas ukur, skala adalah pembagian nilai atau angka yang dimulai dari defleksi 0 sampai dengan defleksi maksimum. Adapaun hasil nilai yang terukur oleh multimeter dapat dibaca dengan cara :

Pembacaan hasil pengukuran tegangan dan arus listrik :

$$Hasil\ ukur = \frac{Skala\ yang\ ditunjuk\ jarum}{Skala\ Maksimum}\ x\ Batas\ Ukur$$

Pembacaan hasil pengukuran hamabatan listrik :

$$Hasil\ ukur = Skala\ yang\ ditunjuk\ jarum\ x\ Faktor\ Pengali$$

2) Multimeter Digital

Multimeter digital hasil pengukuran langsung dapat dibaca dalam bentuk angka yang tampil pada layar display. Multimeter digital ini memiliki akurasi yang tinggi karena memiliki tambahan-tambahan satuan yang lebih teliti. Untuk mendapatkan hasil yang akurat lakukan kalibrasi setiap akan menggunakan alat ukur tersebut [1].

C. *Power Supply*

Power supply adalah sebuah perangkat yang memasok atau menyediakan energi listrik ke sebuah atau lebih perangkat. Power supply saat ini telah dirancang untuk mampu mengubah bahan dasar energi semisal energi matahari, angin, hingga kimia menjadi energi listrik. Seacara general fungsi power supply adalah mengubah arus dari tegangan listrik supaya tidak melebihi batas maksimal, membuat daya cadangan berupa baterai, mengubah arus dengan tegangan tinggi (AC) menjadi arus dengan tegangan rendah (DC) [2].

D. *Project Board*

Project board atau yang sering disebut sebagai *Breadboard* merupakan dasar kontruksi sebuah sirkuit elekronik dan merupakan *prototype* dari suatu rangkaian elektronik tanpa memerlukan proses menyolder [3]. Bagian dalam breadboard terdiri dari beberapa baris logam yang disusun horizontal. Bagian atas dari baris logam memiliki klip pengunci kecil yang tersembunyi dibalik lubang plastik. *Beardboard* memiliki lima klip pengunci pada setiap setengah berisnya. Dengan demikian, kita hanya bisa menghubungkan lima komponen dalam satu bagian atau setengah dari satu baris pada *breadboard*.

Setiap komponen yang dimasukan maka komponen akan tersambung secara elektrik ke titik lain pada baris tersebu. Hal ini karena logam konduktif mengalirkan arus di setiap titik pada jalur tersebut.

E. *Jumper*

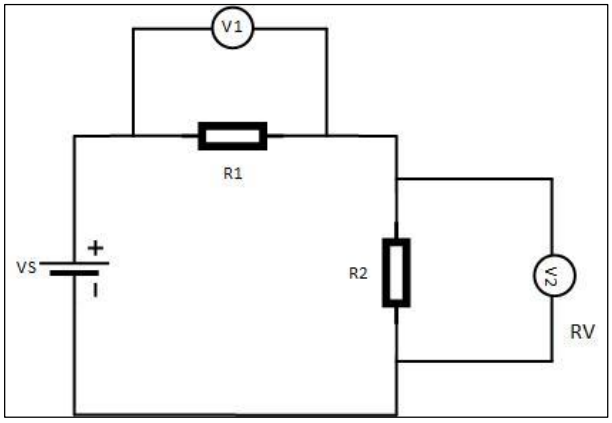
Jumper sebagai konduktor listrik untuk menghantarkan arus listrik dari satu komponen ke komponen lainnya dalam suatu rangkaian listrik tanpa memerlukan solder. Alat ini digunakan sebagai pengganti saklar. Menggunakan jumper ini memudahkan untuk mengutak-atik rangkaian.

III. ALAT & KOMPONEN

1. Multimeter Analog
2. Multimeter Digital
3. *Power Supply*
4. *Project board*
5. 6 buah resistor (2 resistor 220Ω, 2 resistor 3.3kΩ, dan 2 lagi bernilai 10kΩ)
6. *Jumper*

IV. LANGKAH KERJA DAN RANGKAIAN PERCOBAAN

1) Menyiapkan alat dan komponen yang akan di gunakan.
2) Lakukan kalibrasi pada setiap alat ukur supaya hasil pengukuran lebih akurat dan mudah terbaca.
3) *Setting power supply* menggunakan voltmeter digital sebesar 3 Volt.
4) Membuat rangkaian 1 di atas project board. Rangkain seperti gambar dibawah.



Gambar 1. Rangkaian 1

5) Menghitung V1 dan V2 secara teori pada masing-masing resistor.
6) Mengukur V1 dan V2 dengan voltmeter analog pada masing-masing resistor.
7) Mengukur V1 dan V2 dengan voltmeter digital pada masing-masing resistor.
8) Catat hasil langkah 5 - 7 pada tabel.

V. HASIL PERCOBAAN

Tabel 2. Hasil Pengukuran pada 6 buah Resistor

No	Vs (V)	R1 = R2 (Ω)	Teori		Analog		Digital	
			V1(V)	V2(V)	V1(V)	V2(V)	V1(V)	V2(V)
1	2,996V	100 < R < 1K R1 = 220,5 Ω R2 = 220,1 Ω	1,49V	1,5V	1,42V	1,41V	1,548V	1,548V
					V1 + V2 = 2,83V		V1 + V2 = 3,096V	
2	2,992V	1K ≤ R < 10K R1 = 3,303 kΩ R2 = 3,312 kΩ	1,49V	1,5V	1,42V	1,42V	1,496V	1,494V
					V1 + V2 = 2,84V		V1 + V2 = 2,99V	
3	2,99V	10K ≤ R < 100K R1 = 10kΩ R2 = 10kΩ	1,49V	1,49V	1,41V	1,41V	1,491V	1,491V
					V1 + V2 = 2,82V		V1 + V2 = 2,982V	

Perhitungan secara teori :

1. **100 < R < 1K**

$$V1 = \frac{R1}{R1+R2}\ x\ Vs = \frac{220,5}{220,5+220,1}\ x\ 2,996 = 1,49\ V$$

$$V2 = \frac{R1}{R1+R2}\ x\ Vs = \frac{220,1}{220,1+220,5}\ x\ 2,996 = 1,5\ V$$

2. **1K ≤ R < 10K**

$$V1 = \frac{R1}{R1+R2}\ x\ Vs = \frac{3,303}{3,303+3,312}\ x\ 2,992 = 1,49\ V$$

$$V2 = \frac{R1}{R1+R2}\ x\ Vs = \frac{3,312}{3,312+3,302}\ x\ 2,992 = 1,5\ V$$

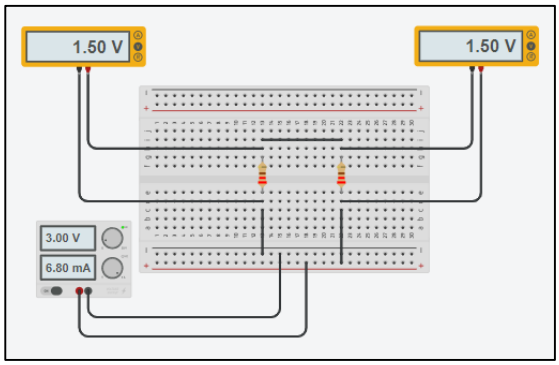
3. **10K ≤ R <100K**

$$V1 = \frac{R1}{R1+R2}\ x\ Vs = \frac{10k}{10k+10k}\ x\ 2,99 = 1,49\ V$$

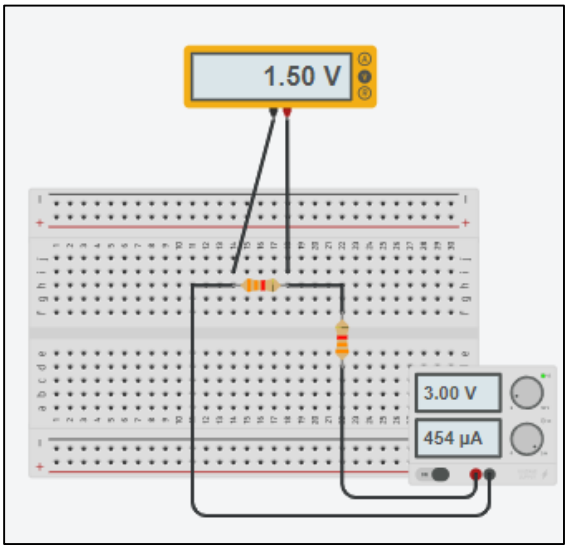
$$V2 = \frac{R1}{R1+R2}\ x\ Vs = \frac{10k}{10k+10k}\ x\ 2,99 = 1,49\ V$$

Simulasi pada Tinkercad

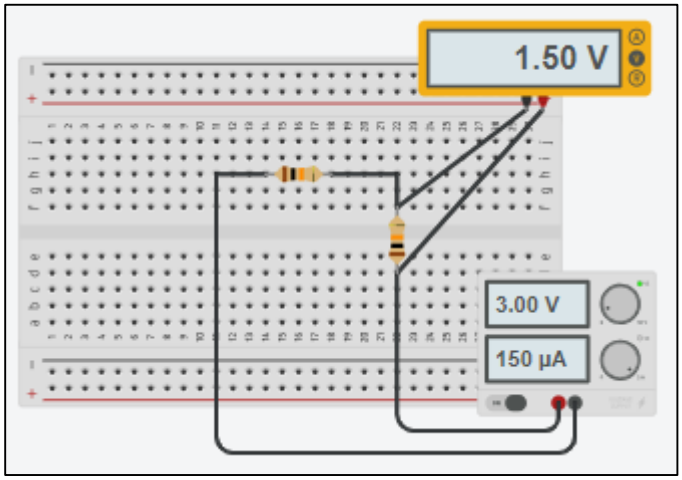
Pada praktikum ini menggunakan rangkaian seri. Dimana rangkaian seri disusun secara berurutan di satu jalur. Setiap titik di sepanjang rangkaian, kuat arus yang mengalir akan selalu sama. Nilai suatu hambatan, akan semakin besar jika suatu hambatan dirangkai secara seri. Hambatan pada rangkaian seri memiliki fungsi tertentu, yaitu untuk dapat memperbesar hambatan (resistensi) serta sebagai pembagi tegangan. Dapat dilihat pada gambar 2, gambar 3, dan gambar 4 menunjukan bahwa tegangan yang masuk sebesar 3 volt. Karena ini menggunakan rangakain seri maka tegangan akan terbagi. Hasil pengukuran simulasi di tinkercad pada masing-masing resistor didapat tegangan sebesar 1,5 volt.



Gambar 2. Tegangan pada Resistor 220Ω



Gambar 3. Tegangan pada Resistor 330kΩ



Gambar 4. Tegangan pada Resistor 10kΩ

VI. ANALISIS DATA

Berdasarkan informasi hasil praktikum dapat di analisis bahwa penjumlahan hasil pengukuran pada voltmeter digital, semakin besar resistansi maka tegangan akan semakin turun. Hal ini disebut dengan efek pembebanan, maksudnya yaitu voltmeter akan menghasilkan penunjukan tegangan yang lebih rendah dari yang sebenarnya (sebelum dihubungkan). Efek ini disebabkan oleh instrument-instrumen dengan sensitivitas rendah. Sebuah voltmeter dengan sensitivitas rendah dapat memberikan pembacaan yang tepat sewaktu mengukur tegangan dalam rangkaian-rangkaian tahanan rendah, tetapi ketika mengukur tegangan dalam rangkaian-rangkaian tahanan tinggi maka pembacaan masih diragukan. Dibukikan pada resistor 220Ω didapat

tegangan sebesar 3.096 V, lalu pada resistor 3.3kΩ didapat tegangan sebesar 2.99 V, dan pada resistor 10kΩ didapat tegangan sebesar 2.982 V.

Sedangkan pada hasil pengukuran pada multimeter analog tidak turun secara teratur dikarenakan pada saat pengukuran menggunakan pengali 10. Dibuktikan pada resistor 220Ω didapat tegangan sebesar 2.83, lalu pada resistor 3.3kΩ didapat tegangan sebesar 2.84 V, dan pada resistor 10kΩ didapat tegangan sebesar 2.82 V. Supaya hasil lebih tepat seharusnya menggunakan pengali 2.5. Nilai tegangan sebenarnya secara teori dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut.

$$V1 = \frac{R1}{R1+R2} x\ Vs$$

Persentase kesalahan dalam pembacaan voltmeter juga dapat dihitung yaitu menggunakan rumus dibawah ini.

$$\%\ \text{kesalahan} = \frac{tegangan\ sebenarnya - tegangan\ yang\ diukur}{tegangan\ sebenarnya}\ x\ 100\%$$

Diambil contoh, persentase kesalahan pembacaan voltmeter analog dengan sensitifitas 20kΩ/V pada resistor 1 bernilai 220.5Ω dan resistor 2 bernilai 220.1Ω yaitu kesalahan pembacaan di V1 sebesar 0.7% dan kesalahan pembacaan di V2 sebesar 0.67%.

Hasil pengukuran tegangan menggunakan voltmeter dan hasil pengukuran tegangan menggunakan simulator tinkercad, hasilnya berbeda. Pada alat ukur didapatkan jumlah tegangan pada setiap rangkaian kurang dari 3V karena alat ukur memiliki sensitifitas masing-masing, jadi hasil pengukuran tegangan yang didapat tidak selalu sama dengan pengukuran tegangan yang sebenarnya (secara teori). Sedangkan pada simulator tinkercad, tegangan pada setiap resistor di satu rangkaian sama karena sudah seharusnya rangkaian yang dipasang secara seri tegangan yang didapat sama rata apabila menggunakan resistansi yang sama.

VII. KESIMPULAN

Dari praktikum yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa pengukuran menggunakan multimeter digital terjadi efek pembebanan, dibuktikan dengan semakin besar resistansi maka tegangan semakin kecil. Sedangkan pada multimeter analog jumlah hasil pengukuran tidak turun secara teratur disebabkan karena salah menggunakan pengali pada multimeter sehingga susah untuk dibaca. Namun hal tersebut tidak disalahkan karena hasil penelitian itu tergantung kondisi dan alat.

VIII. DAFTAR PUSTAKA

[1] M. MUHAMMAD MINAN CHUSNI, Pengenalan Alat Ukur, UIN Sunan Gunug Djati Bandung.

[2] Meilinaeka, "Pengertian Power Supply dan Fungsinya bagi Kehidupan Sehari-hari," 13 Januari 2023. [Online]. Available: https://it.telkomuniversity.ac.id/pengertian-power-supply-dan-fungsinya/.

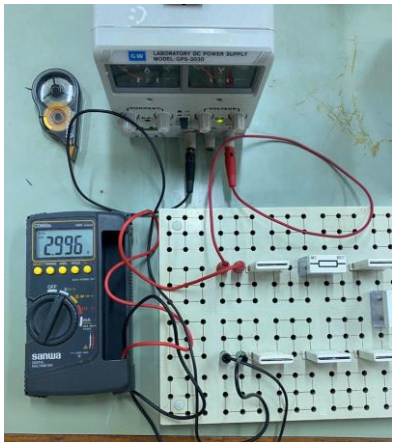
[3] T. Setiadi, "Prototype Warehouse Management System Berbasis Radio Frequency Identification," 15 September 2022. [Online]. Available: https://sistem-komputer-s1.stekom.ac.id/informasi/baca/Prototype-Warehouse-Management-System-Berbasis-Radio-Frequency-Identification/e3debb3023759626cb236ac96072613775138fc9.

[4] M. S. d. Taat Guswanto, Panduan Praktis Mengajar Daring Selama Pandemi (SERI 1), Jakarta: UKI Press, 2020.

[5] I. Muda, Eeltronika Dasar, Malang: Gunung Samudera, 2013.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Tegangan Sumber pada Resistor Bernilai 220Ω

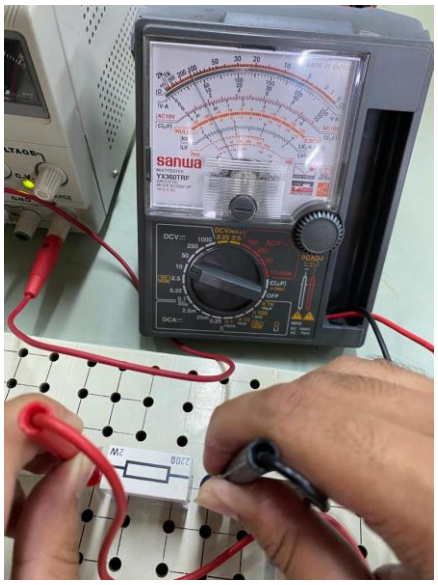


Lampiran 2. Hasil Pengukuran Resistor Bernilai 220Ω





Lampiran 3. Hasil Pengukuran Multimeter Analog pada Resistor Bernilai 220Ω

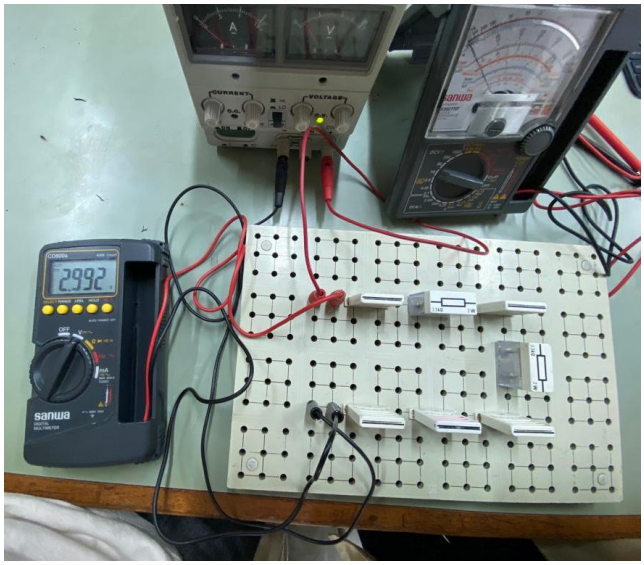




Lampiran 4. Hasil Pengukuran Multimeter Digital pada Resistor Bernilai 220Ω

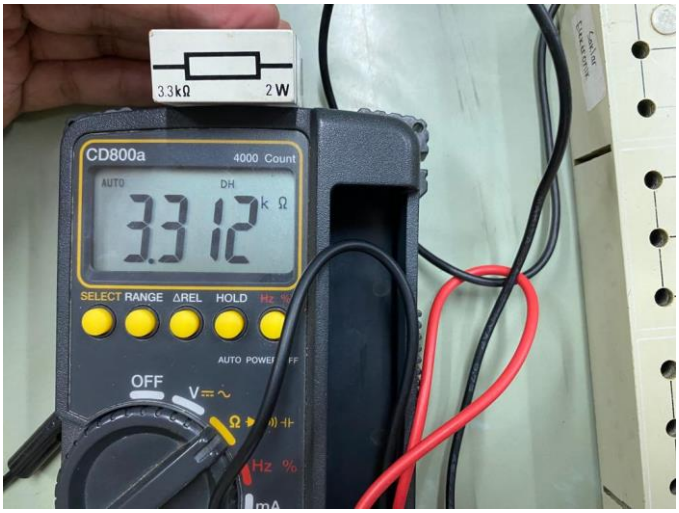


Lampiran 5. Tegangan Sumber pada Resistor Bernilai 3.3kΩ



Lampiran 6. Hasil Pengukuran Resistor Bernilai 3.3kΩ

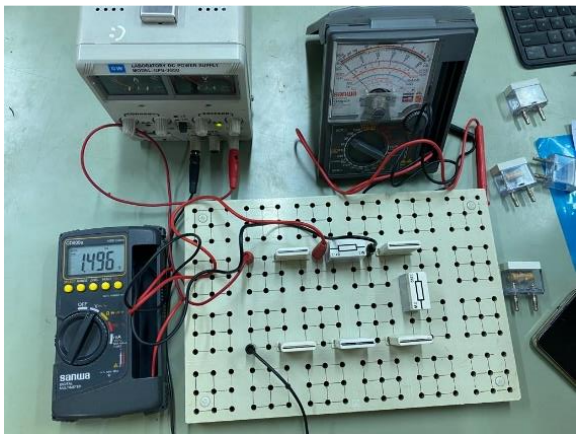
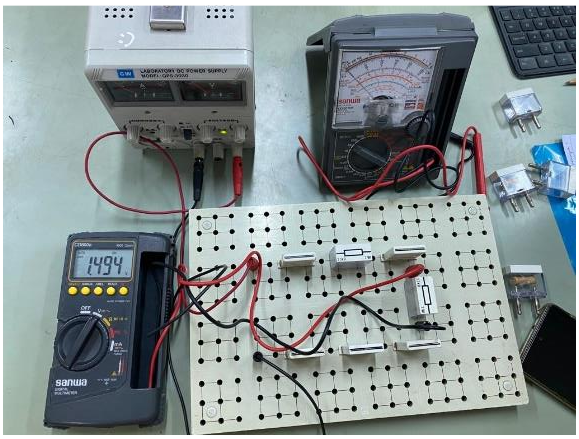




Lampiran 7. Hasil Pengukuran Multimeter Analog pada Resistor Bernilai 3.3kΩ




Lampiran 8. Hasil Pengukuran Multimeter Digital pada Resistor Bernilai 3.3kΩ

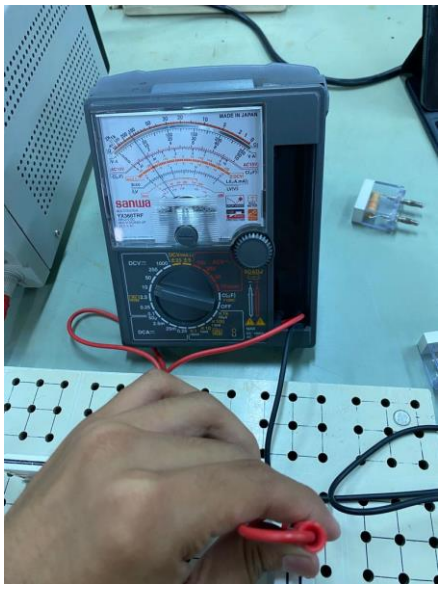



Lampiran 9. Hasil Pengukuran Resistor Bernilai 10kΩ



Lampiran 10. Hasil Pengukuran Multimeter Analog pada Resistor Bernilai 10kΩ





Lampiran 11. Hasil Pengukuran Multimeter Digital pada Resistor Bernilai 10kΩ

